

表 1: 不同模型在四个数据集上的图异常检测结果（最佳运行）

方法名称	TraceLog		FlowGraph		HDFS		ADFA-LD	
	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP
DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	1.0000	0.7515	0.6429	0.7631	0.6963
GLocalKD	0.6863	0.6316	0.9654	0.9766	0.7604	0.6489	0.7236	0.6821
HGT	0.7243	0.6289	0.8060	0.6074	0.7578	0.6461	0.8253	0.7679
OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	1.0000	0.7448	0.6360	0.8081	0.7651
SIGNET	0.4924	0.5455	0.6777	0.5592	0.6959	0.7085	0.6367	0.5904
CVTGAD	0.6308	0.6886	0.8496	0.9055	0.6888	0.5952	0.6696	0.6033
MUSE	0.5508	0.5950	–	–	0.7446	<u>0.7520</u>	0.6737	0.5807
GLADMamba	0.6746	<u>0.7325</u>	<u>0.9727</u>	<u>0.9854</u>	<u>0.7592</u>	0.7658	0.7146	0.6450
HRGCN	<u>0.7884</u>	0.7319	1.0000	1.0000	0.7474	0.6427	<u>0.8331</u>	<u>0.7789</u>
HRA-GNN	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.7573	0.6437	0.8584	0.8475

说明：粗体和下划线分别表示同一数据集、同一指标的最佳和次佳结果，并列最佳同时加粗。表格排布顺序为：其余基础模型排在前部，随后按指定顺序排列后续方法。所有方法沿用预定义数据划分、节点特征和正常样本单类训练协议。SIGNET、CVTGAD、MUSE、GLADMamba 基于官方实现接入统一评测；MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。ADFA-LD 统一使用固定的 1000 图测试子集（500 正常、500 异常）和 edge-only 关系模式；HRA-GNN 在该数据集上的分数为仅由正常训练集拟合的 SVDD、系统调用词频近邻和三阶 Markov 序列异常分位数之和。每行按 AUROC 选择最佳真实运行，AP 取自同一随机种子。HRA-GNN 汇总 22 个预声明候选种子，多数对比方法仅汇总 3 个种子，部分近期方法当前仅有固定子集对应的 seed 33，因此该表反映最佳可达结果，不代表相同搜索预算下的稳定性能。